JCS 7. 2. 025–030
December 31, 2024

DOI https://doi.org/10.20931/JCS.2024.7.2.025 ISSN 2635–4780

현장 활용도를 중심으로 한 건설업 유해 · 위험방지계획서 제도의 인식 및 실태분석과 실효성 향상 방향 제시

지준[1] · 원정훈[2] · 신성우[3] · 유병희[1] · 양채원[1] · 이찬영[1] · 박문서[1] · 안창범*

[1]서울대학교 건축학과, [2]충북대학교 안전공학과, [3]부경대학교 안전공학과

Analysis of On-Site Utilization of the Hazard and Risk Prevention Plan System in the Construction Industry

Ji, June[1], Won, Jeonghun[2], Shin, Sungwoo[3], Yoo, Byunghee[1], Yang, Chaewon[1], Lee, Chanyoung[1], Park, Moonseo[1], Ahn, Changbum R.*

[1]Department of Architecture and Architectural Engineering, Seoul National University
[2]Department of Safety Engineering, Chungbuk National University
[3]Department of Safety Engineering, Pukyong National University

Abstract : The Hazard and Risk Prevention Plan system in the construction industry is based on the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle, primarily focusing on the planning (Plan) phase; however, effective safety management requires iterative implementation, review, and improvement phases. This study evaluates the practical operability of the system through Focus Group Interviews (FGIs) and surveys, analyzing perceptions and operational status to identify limitations and propose improvements. The results indicate that the implementation and review phases are considered more critical than the planning phase, yet the practical usability in the field is relatively low due to issues in the planning phase (e.g., excessive volume and redundancy of content) and systemic barriers preventing effective on-site application. To address these challenges, the study suggests sharing plans with subcontractors and construction personnel, ensuring their on-site application, and enhancing safety managers' recognition of regulatory measures to improve the system's overall effectiveness.

Keywords : Hazard and Risk Prevention Plan System, PDCA, Focus Group Interveiw, Surveying

1. 서론

1.1 연구의 목표 및 배경

건설업은 타 산업 분야에 비해 사고사망자 발생의 위험성이 매우 높은 분야이다. 고용노동부 보도자료에 따르면, 2023년 건설업 사고사망자의 경우 356명으로 전체의 43.8%가량을 차지하였으며, 이는 제조업 165명(20.3%)의 두 배 수준이다.

안전관리를 위한 핵심적 방법론 중 하나는 PDCA(Plan, Do, Check, Act) 체계로, 안전관리를 체계적으로 실행하고 개선하기 위해 널리 사용된다. 국내의 많은 안전관리 제도는 PDCA 체계를 기반으로 하고 있으며, 산업안전보건법에 따른 건설업 유해·위험방지계획서 제도는 PDCA 체계의 계획(Plan)에 초점이 맞추어진 제도로(Ahn, 2001), 착공 전 사업주가 스스로 계획서를 작성하고, 이러한 유해·위험 방지 계획의 적절성을 안전보건공단이 심사·확인하도록 하는 제도이다.

건설업 유해·위험방지계획서 제도의 수행 실태 및 한계점에 대해 조사한 많은 선행연구가 존재하였으나(Jung, 2019;

* Corresponding author: Ahn, Changbum R, Department of Architecture and Architectural Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea
E-mail: cbahn@snu.ac.kr
Received December 2, 2024
Revised December 24, 2024
Accepted December 26, 2024

Han, 2015), PDCA 체계에서 제도의 효과를 높이기 위해서는 초기 계획(Plan) 단계뿐만 아니라 실행(Do), 검토(Check), 개선(Act)의 과정, 즉 현장에의 적용 단계를 심층적으로 조사할 필요성이 존재한다. 이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구는 PDCA 체계의 단계 중 특히 현장 활용 단계를 중심으로 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 한계점을 구체적으로 규명하고, 제도의 실효성을 높이기 위한 방향성을 제시하고자 한다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구는 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 한계점을 분석하고 실효성을 높이기 위해 현장 활용도를 중심으로 제도의 한계점을 분석하고 개선 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구의 범위와 방법을 설정하였다.

첫째, 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 개요, 단계별 수행실태, 관련 선행연구 조사 및 분석을 통한 이론적 고찰을 수행하였다.

둘째, 제도의 실효성과 활용 실태를 심층적으로 파악하기 위해 건설업 관계자들을 대상으로 FGI를 실시하였다. 이를 통해 각 이행 주체별 제도에 대한 인식, 작동현황 및 안전보건관리에의 활용도를 조사하였다.

셋째, FGI에서 도출된 주요 시사점을 기반으로, 건설업 안전관리자를 대상으로 설문조사를 설계 및 실행하였다. 설문조사는 계획서의 작성 및 실행 과정, 활용도, 그리고 인식에 대한 정량적 데이터를 수집하기 위해 구성되었다.

마지막으로, 수집된 FGI 및 설문조사 데이터를 종합적으로 분석하여 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 현장 활용도를 평가하고, 이를 바탕으로 개선 방향을 제시하였다.

2. 이론적 고찰

2.1 제도의 개요

건설업 유해·위험방지계획서 제도는 산업안전보건법에 근거하고 있는 제도로, 위험성이 높은 건설공사에서 근로자의 안전을 보장하기 위해 마련된 사전안전성 평가제도이다. 이 제도는 착공 전에 설계도와 안전 조치에 대한 검토를 통해 건설 과정에서 발생할 수 있는 유해·위험 요인을 사전에 파악하고 예방하기 위해 시행된다.

1980년대 말, 제도의 필요성이 처음 대두되며 논의가 시작되었고, 1990년 산업안전보건법 개정과 1991년 노동부 고시 제91-15호를 바탕으로 제도가 도입되었다(Jung, 2019). 이후, 여러 차례의 개정을 통해 현재의 체계를 갖추게 되었다.

2.2 단계별 수행절차

현행 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 수행 절차는 산업안전보건법 제42조~제43조, 동법 시행령 제42조, 시행규칙 제42조~49조 및 관련 고시와 지침에 의해 정의되어 있다. 이에 따른 세부 수행 절차는 다음과 같다.

2.2.1 작성, 검토, 제출

건설업 유해·위험방지계획서는 공사 착공 전일까지 작성해야 하며, 작성된 계획서는 공사 개요, 안전보건관리계획, 작업 공사 종류별 유해·위험방지계획 등을 포함해야 한다. 작성은 산업안전보건법 시행규칙의 [별지 제17호서식]에 따라 이루어지며, 일정한 자격을 갖춘 자(예: 산업안전지도사 등, 시행규칙 제43조)가 이를 검토해야 한다.

검토를 마친 후 사업주는 안전보건공단에 계획서를 제출해야 한다. 제출 대상은 산업안전보건법 시행령 제42조에 따라 총 6종(건축, 냉장·냉동창고, 교량, 댐, 터널, 굴착)의 공사를 포함한다. 또한, 건설기술진흥법 제62조에 따라 안전관리계획 수립 대상 공사인 경우, 유해·위험방지계획서와 안전관리계획서를 통합하여 제출할 수 있다.

2.2.2 심사

계획서가 접수된 이후, 공단은 15일 이내에 그 적절성을 심사하여 적정, 조건부 적정, 또는 부적정으로 판정한다. 적정 또는 조건부 적정 판정을 받은 경우, 공단은 심사 결과 통지서를 발급하며, 조건부 적정인 경우 보완사항을 포함한다. 부적정 판정이 내려질 경우, 공단은 지방고용노동관서에 이를 통보하고, 해당 공사의 착공 중지나 계획 변경 명령 등의 조치를 요청한다. 부적정 통보 이후 사업주는 보완된 계획서를 다시 제출해야 한다.

2.2.3 이행 및 확인

심사를 통과한 계획서는 현장에 비치해야 하며, 변경 사항이 발생하면 계획서를 변경·보완하여 자료를 관리해야 한다. 공단은 이행 상황을 확인하기 위해 서류 검토와 현장 방문을 포함한 확인반을 운영하며, 결과에 따라 적정, 조건부 적정, 행정조치 요청으로 판정한다. 필요 시 사업주에게 개선을 요구하며, 개선 기간은 통상 10일 이내로 설정된다.

특정 요건을 충족하는 공사는 산업안전지도사의 평가 결과로 현장 확인을 갈음할 수 있다. 또한, 요건을 충족한 업체는 자체적으로 계획서를 심사한 후 공단에 결과를 제출할 수 있다. 다만, 공사 과정에서 사망 재해가 발생한 경우, 반드시 공단의 확인을 받아야 한다.

2.3 관련 선행연구

건설업 유해·위험방지계획서 제도와 관련하여 기존 연구는 주로 법령 간의 충돌로 실효성이 저하된다는 문제(Lee, 2020; Yoon, 2020)에 대해 탐구하였고, 제도의 전반적인 적용 상황에 대한 연구는 상대적으로 부족했다. 특히, 작성된 계

획서가 현장에서 실질적으로 안전보건관리에 사용되는지에 대한 조사 및 한계점, 개선 방안에 대한 실질적인 논의가 부족한 실정이다.

본 연구는 이를 보완하기 위해 FGI(Focus Group Interview)와 설문조사를 병행하였다. FGI를 통해 제도 운영 과정에서 발생하는 현장의 실제적인 문제점을 심층적으로 파악하고, 실무자의 의견을 기반으로 구체적이고 실질적인 개선 방향성을 도출하고자 하였다. 또한, 설문조사는 이러한 FGI의 결과를 정량적으로 검증하는 것에 초점을 맞추었다.

3. Focus Group Interview

3.1 FGI 개요

건설업 유해・위험방지계획서 제도에 대해 각 이행주체별 인식 및 작동 현황, 현황 안전보건관리에의 활용도를 조사하기 위해 발주자, 감리자, 안전관리자, 시공관리자, 심사・확인자를 대상으로 FGI를 실시하였다. 인터뷰는 5차례의 대면 인터뷰와 2차례의 서면 인터뷰를 진행하였고, 이를 통해 총 27명의 응답을 수집하였다. 이 중 대면 인터뷰를 통해 수집한 응답은 18명, 서면 제출을 통해 9명의 응답을 수집하였다. 자세한 인터뷰 대상은 Table 1과 같다.

연구에 사용된 주요 질문은 Table 2와 같다. 계획서의 작성 단계의 수행실태, 사고 위험 요소를 식별하고 예방하는 데에 있어 계획서의 역할, 현장 안전 관리에서의 실제 적용도, 그리고 행정적 부담과 업무 과중에 관련된 문제, 그리고 잠재적 한계점들에 대한 문제들로 구성되었다. 인터뷰는 반구조화된 형식으로, 연구자가 제시한 주요 질문을 바탕으로 자유로운 의견 교환을 유도하는 방식으로 진행되었으며, 응답자들의 경험 및 관점을 보다 자세하게 설명할 수 있는 기회를 제공하였다.

Table 1. Focus Group Interview Participants

Entry	Project Owner	Super-visor	Safety Manager	Site Manager	Regula-tor	Total
Total	6	3	8	5	5	27
In-Person	-	2	8	3	5	18
Written	6	1	-	2	-	9

Table 2. FGI Research Questions

No.	Research Question
1	How is the plan preparation process carried out?
2	Do you think planning based on the Hazard and Risk Prevention Plan is effective in identifying and preventing accident hazards and risks?
3	Do you believe that the field inspections based on the Hazard and Risk Prevention Plan are actually helpful for safety management?
4	What is your opinion on the argument that the Hazard and Risk Prevention Plan creates unnecessary administrative burden and increases workload?
5	What other limitations or issues do you see with the current system?

3.2 FGI 결과

본 연구에서 조사된 FGI의 주요 시사점 및 참여자의 발언은 Table 3과 같다.

3.2.1 안전관리자

조사 결과에 따르면, 계획서의 작성 단계에서 대부분 외주 업체에 작성이 위탁되는 것으로 나타났다. 이에 따라, 계획서 내용이 현장의 실제 상황과 연관성이 부족해지는 문제가 드러났다. 특히, 변경 이력을 계획서에 반영하지 못하는 문제가 드러났다.

현장 안전보건관리에 계획서 활용 여부에 대해서는 전반적으로 활용도가 낮은 것으로 조사되었다. 주요 원인으로는 외주 업체 작성으로 인해 현장과 직접적인 연관성이 떨어진다는 점과 방대한 내용으로 인해 필요한 정보를 찾기 어렵다는 점이 지적되었다.

대체 방법이 더 효과적이라는 의견도 있었다. 일부 응답자는 인터넷 자료나 질의회시가 작성된 계획서보다 더 간단하고 명확하게 정보를 제공한다고 답했다. 또 다른 응답자는 위험성 평가, 사전안전작업허가서, 작업계획서 등 대체 제도나 방법이 실질적인 안전관리에 더 큰 도움이 된다고 언급했다.

또한, 계획서에 명시된 작업 방식과 협력업체의 기존 작업 방식 간 불일치가 제도의 한계점으로 작용하고 있다는 지적도 있었다. 협력업체는 오랜 경험을 바탕으로 자체 작업 방식을 유지하려 하며, 계획서 내용이 이를 강제하지 못하는 현실이 드러났다.

계획서의 이행확인 주기에 대해서는 다양한 의견이 존재하였음. 6개월이 길다는 의견도 있었지만, 적다는 의견도 있었고, 일괄적으로 적용하기에는 무리가 있다는 의견도 존재하였다.

3.2.2 심사·확인자

안전보건공단 심사・확인자들도 제도의 작동 현황에 대해 현장 안전관리자와 유사한 인식을 보였다. 심사・확인자들은 계획서가 주로 외주 업체를 통해 작성되고, 변경 이력 업데이트가 형식적으로 이루어진다는 점을 인지하고 있었다. 그러나 이들은 형식적인 계획서라도 경험이 부족한 안전관리자들에게는 유용할 수 있으며, 안전 사항을 검토하는 기능을 한다는 점에서 일정 부분 긍정적인 역할을 한다고 평가했다.

그럼에도 불구하고, 심사・확인자들은 계획서가 현장에서 실질적으로 활용되지 못한다는 점을 제도의 주요 한계로 지적하였다. 현장에서 계획서를 참고하지 않는 이유로는 내용의 반복성, 실효성 부족, 그리고 작성 과정에서 협력업체과의 연계성이 부족하다는 점이 언급되었다.

3.2.3 시공관리자

시공관리자들은 건설업 유해·위험방지계획서를 접할 기회가 많지 않거나, 접하더라도 제한적으로만 사용되는 경우가 많았다. 대부분의 시공관리자들은 계획서를 몇 번 읽어보는 수준에 그쳤으며, 새로운 공법이나 기술에 대해서는 참고자료로만 사용되는 경우가 많았다. 또한, 건설업 유해·위험방지계획서 이외에 협력사에서 제공한 다른 서류들을 참고하여 작업을 진행하는 경우가 많았다는 응답이 존재하였다.

3.2.4 발주자, 감리자

건설기술진흥법에 따른 안전관리계획서와 달리, 건설업 유해·위험방지계획서는 발주자와 감리자와의 명시적인 관계가 존재하지 않는다. 하지만, 많은 발주자와 감리자들은 제도가 형식적으로 운영되고 있다는 점은 인지하고 있었다. 그럼에도 불구하고 해당 관계자들은 추가적으로 심사 및 이행 확인 과정에서 전문가의 지도나 조언을 받을 수 있다는 점이 유용할 것으로 예상된다는 의견을 피력했다.

3. 설문조사

3.1 설문조사 개요

FGI를 기반으로, 유해위험방지계획서 대상 현장을 한 번이라도 경험한 적이 있는 안전관리자를 대상으로 설문조사를 수행하였다. 설문조사는 응답 수집 및 분석의 편의성을 위해 Google Forms를 사용하였고, 총 157건의 응답을 수집하였다. 응답 방식은 질문의 특성에 맞게 체크박스(중복응답), 객관식, 주관식, Likert 척도(5점)를 종합적으로 사용하였다. 응답자 구성은 Table 4에 나타나 있으며, 10년 이상의 경력을 가진 안전관리자가 과반수(96명, 61.1%)를 차지하였으며, 따라서 풍부한 현장경험을 바탕으로 한 응답을 수집할 수 있었다.

Table 4. Survey Participants

Entry		Number of Respondent (%)
Professional Experience	below 1 year	1 (0.6%)
	1-3 years	19 (12.1%)
	3-5 years	12 (7.6%)
	5-10 years	29 (18.5%)
	upper 10 years	96 (61.1%)
Total		157(100%)

본 연구에서 사용한 주요 연구 질문은 Table 5와 같다. 본 연구에서는 제도의 전 과정에 대한 조사를 목적으로 설문조사를 실시하였으며, 설문 문항은 연구 가설과 사전 문헌 검토를 기반으로 구성되었다. 본 논문에서는 연구 주제와 가장 밀접한 관련이 있는 6개의 문항에 대해 기술통계방식을 사용하여 분석하였다. 규제순응도, 재해 예방에 미치는 영향, 현장 활용도에 대해서는 Likert scale을 평균내어, 각 항목별 점수를 비교하였으며, 계획서의 현장 활용 저해 요인은 객관식 응답 비율(중복응답) 및 주관식 답변을 바탕으로 결과를 분석하였다.

Table 3. Summary of FGI Results

Category	Key Findings	Direct Quotes
3.2.1 Safety Managers	Plans often outsorced to external companies, leading to disconneciton from actual site conditions.	“Plans are outsourced before the actual construction starts.”
	Lack of updates to reflect change.	“When asked about update logs, we just show the paperwork, and that’s it.”
	Low usability in field safety management due to disconnection and document volume.	“I have never referred to this plan during my work due to its bulk and difficulty finding necessary information.”
	Alternative tools (e.g., risk assessment, pre-task safety permits) seen as more effective.	“Internet resources and queries are simpler and more helpful than the plan.”
	Discrepancies between prescribed methods and contractors’ established practices.	“We can’t enforce the plan on contractors who have decades of experience doing things their way.”
	Varied opinions on compliance check frequency.	“Six months feels too long for some, but short for others; one-size-fits-all doesn’t work.”
3.2.2 Auditors/ Reviewers	Recognized outsourcing and formal updates as primary issues but noted plans could help inexperienced managers.	“For managers without experience, the plan helps ensure basic safety standards.”
	Plans reviewed for structure and safety compliance, providing secondary safety checks.	“Even a structural review ensures safety gets an extra look.”
	Criticized redundancy and poor integration with site operations.	“80% of the content repeats, so it’s not referenced in the field.”
3.2.3 Construction Managers	Limited exposure to or use of the plans.	“I’ve only skimmed the plans a few times and used them as reference for new methods.”
	Often relied on supplementary documents from subcontractors.	“We proceed using documents provided by subcontractors, not the plan itself.”
3.2.4 Clients and Supervisors	Recognized the formalistic nature of the system.	“The system is largely procedural and doesn’t have explicit ties to client or supervisor roles.”
	Suggested that guidance and expertise during reviews could enhance utility.	“Experts’ advice during reviews would add practical value to the system.”

3.2 설문조사 결과

3.2.1 규제순응도 평가

먼저, 규제순응도에 대한 자체평가를 진행한 결과, 규제인지(평균 3.9), 규제인정(평균 3.35), 규제준수(평균 3.7)로 조사되었으며, 전체적으로 규제순응도는 3점 이상을 기록했다. 그러나 규제인지와 규제준수에 비해 규제인정도가 상대적으로 낮은 점을 고려할 때, 안전관리자들이 규제를 수용할 수 있도록 하는 방안을 마련할 필요성이 존재한다는 점을 시사한다.

3.2.2 재해 예방에 미치는 영향

각 단계별로 재해예방이 미치는 영향에 대한 인식을 조사하였을 때(Table 3), 이행 단계(평균 3.8)가 가장 미치는 영향이 크다고 응답했으며, 그 다음으로 안전보건공단의 현장 확인 단계(평균3.75)와 심사 단계(평균 3.57)이 뒤를 이었다. 제출 단계(평균 3.22), 그리고 작성 단계(평균 3.23)의 경우 상대적으로 영향이 낮다고 인식되는 것으로 조사되었다.

3.2.3 계획서의 현장 활용도

다음으로, 계획서의 현장 활용도에 대한 조사 결과, 계획서 수정(평균 3.42)과 이행 가능 여부 검토(평균 3.5)의 항목이 안전보건관리에 활용(평균 3.2)한다는 항목보다 상대적으로 높은 점수를 기록했다. 이는 변경 이력 관리와 같은 제도적 사항은 지켜지고 있지만, 실제로 이들이 안전보건관리에 제대로 활용되지 않는다는 것을 보여준다.

Table 5. Survey Questions

Category	Survey Questions	Question Type
Regulatory Compliance	I am fully aware of the key regulations under the Hazard and Risk Prevention Plan (HRPP) system.	Likert Scale
	I believe the key regulations under the HRPP system are essential for on-site safety and health management.	Likert Scale
	I comply with all the key regulations under the HRPP system.	Likert Scale
Impact on Accident Prevention	The following are the stages of the HRPP system. Please evaluate the extent to which each stage contributes to accident prevention.	Likert Scale
Plan Utilization on Site	For your site, do you review the feasibility of implementing the HRPP before starting each work type?	Likert Scale
	For your site, do you revise the HRPP before starting each work type?	Likert Scale
	To what extent do you utilize the content of the HRPP in on-site safety and health management?	Likert Scale
Barriers to Utilization	If you do not review or revise the HRPP, what are the reasons?	Multiple Selection (Checklist), Open-Ended
	If you do not utilize the HRPP, what are the reasons?	Multiple Selection (Checklist), Open-Ended

Table 6. Perception of the Impact on Accident Prevention by Each Stage

Entry	Scale					Mean (σ)
	Very Passive	Passive	Average	Active	Very Active	
Drafting	13 (8.3%)	22 (14.0%)	62 (39.5%)	36 (22.9%)	24 (15.3%)	3.23 (1.12)
Reviewing	11 (7.0%)	15 (9.6%)	61 (38.9%)	50 (31.8%)	20 (12.7%)	3.34 (1.04)
Submission	12 (7.6%)	12 (7.6%)	77 (49%)	42 (26.8%)	14 (8.9%)	3.22 (0.98)
Evaluation	10 (6.4%)	12 (7.6%)	49 (31.2%)	51 (32.5%)	35 (22.3%)	3.57 (1.11)
Implementation	6 (3.8%)	11 (7%)	37 (23.6%)	58 (36.9%)	45 (28.7%)	3.8 (1.05)
Verification	6 (3.8%)	12 (7.6%)	36 (22.9%)	64 (40.8%)	39 (24.8%)	3.75 (1.03)

3.2.4 계획서의 현장 활용 저해 요인

검토 및 수정하지 않는다면,, 그 이유는 무엇인지 조사한 결과 가장 큰 원인으로 '인력과 시간 부족(62명, 79.5%)'이 지목되었으며, 그 외에도 '안전보건관리에 도움이 되지 않음(21명, 26.9%)'이라는 응답이 뒤를 이었다. 이외 '별도로 다시 작성', '계획서 작성을 직접 하지 않아서 잘 모름', '별도 양식 사용' 등의 추가적인 응답을 수집할 수 있었다.

계획서를 현장에서 활용하지 않는 주된 이유로는 '착공 서류로 인식(38명, 52.8%)' 이 가장 높은 비율을 차지했으며, 이외에 '현장과 내용이 일치하지 않음(17명, 23.6%)', '안전보건관리에 실질적 도움이 되지 않음(15명, 20.8%)'이 주요 요인으로 나타났다. 또한, 기타 의견으로 '회사 기준양식으로 활용' 또는 '필수활용해야 하는 다른 서류들도 많음'등의 의견이 존재하였다.

4. 실효성 향상을 위한 제언

설문조사와 FGI 결과에 따르면, 전반적으로 현장 안전관리자들은 제도의 인지도와 준수도는 높은 편이지만, 제도의 필요성에 대한 인식은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 또한, 현장에서는 작성 단계보다 이행, 확인, 심사 단계의 중요성이 더 높게 인식되는 경향이 있었다. 그러나 작성된 계획서가 현장에서 활용되는 비율은 낮았으며, 그 원인으로는 작성된 계획서가 현장 실정과 맞지 않는 경우, 타 서류들과의 중복으로 인해 차별성이 부족한 경우, 계획서 내용이 실제 업무에 충분히 반영되지 못하는 경우가 지적되었다. 이러한 문제로 인해 유해・위험방지계획서는 점차 행정적 의무를 위한 서류로 인식되고 있으며, 이는 제도의 본래 목적을 약화시키는 결과를 초래하고 있다.

제도의 실효성을 높이기 위해서는 현장 상황을 반영한 계획서 작성이 필요하다. 계획서의 내용이 현장 실정을 보다 충실히 반영할 수 있도록 개선하여 실질적인 활용 가능성을 높여야 한다. 또한, 타 제도 및 서류와의 역할과 책임을 명확히 구분하여 유해・위험방지계획서가 다른 제도와 중복되

지 않도록 해야 한다. 이를 통해 제도의 필요성에 대한 인식을 높이고 실질적인 효과를 거둘 수 있다. 마지막으로, 시공자가 계획서를 실제로 활용할 수 있도록 실질적인 지원 방안을 마련해야 한다.

이를 위한 구체적인 개선 방안으로는, 계획서 작성 시점을 공사의 진행 단계에 맞추어 단계적으로 늦추고 공종별로 분리하여 제출하는 방안을 고려할 수 있다. 또한, 협력업체가 계획서 작성에 적극적으로 참여하도록 의무화하여 현장과의 연계성을 강화할 수 있다. 더불어, 계획서 변경 이력을 체계적으로 관리할 수 있는 전산 시스템을 구축하여 실시간으로 업데이트와 확인이 가능하도록 해야 한다. 이러한 개선을 통해 현재의 문제를 반복적으로 야기하는 악순환을 끊고, 제도가 본래 취지에 맞게 기능할 수 있을 것이다.

5. 결론

본 연구는 본 연구는 PDCA 체계의 각 단계, 특히 현장 활용 단계를 중심으로 건설업 유해·위험방지계획서 제도의 한계점을 구체적으로 규명하고, 제도의 실효성을 높이기 위한 방향성을 제시하고자 하였다. 연구 결과, 건설업 유해위험방지계획서 제도는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 체계에서 'Plan' 단계에 주로 초점을 맞추고 있는 것으로 알려져 있지만, 제도의 실효성은 계획서의 작성뿐만 아니라 현장에서 이를 어떻게 활용하느냐에 달려 있다는 시사점을 제공한다.

이러한 연구 결과를 기반으로 한 제도적 개선을 통해, 유해·위험방지계획서 제도가 단순한 행정 절차가 아닌 실질적인 안전관리 도구로 자리 잡을 수 있을 것이다. 궁극적으로, 이러한 제도적 개선은 건설업의 안전문화를 강화하고, 작업자의 생명과 건강을 보호하는 데 기여할 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 2024년도 안전보건공단에서 주관하는 위탁 연구용역 '건설업 유해·위험방지계획서 실효성 분석과 현장 작동성 향상을 위한 연구'(과제번호 0583-20240078)의 일환으로 수행된 연구결과임.

References

H.S. Ahn., M.L. Ro., and M.G. Lee. (2001). "A study on the Effectiveness of the Risk Assessment Regulations for Construction Works." Journal of the Korean Institute of Industrial Safety, 16(4), pp. 134-139.

H.S. Ahn., M.L. Ro., and M.G. Lee. (2001). "A Study on the Effectiveness of the Risk Assessment Regulations for Construction Works." Journal of the Korean Institute of Industrial Safety, 16(4), pp. 134-139.

J.G. Han., and S.K. Lee. (2015). "Improvement Direction of Construction Field Inspections: A Survey-Based." Proceedings of the Korean Institute of Building Construction Conference, 15(1), pp. 188-189.

J.H. Jung., S.J. Lee., and S.C. Jeong. (2019). "A Study on the Investigation and Analysis of Regulatory Compliance and Performance in each Stage of Construction Hazard and Risk Prevention Planning System." Journal of the Regional Association of Architectural Institute of Korea, 21(5), pp. 29-40.

H.K. Yoon., Y.J. Kwon., B.H. Oh., Y.I. Gwon., Y.G. Yoon., and T.K. Oh. (2020). "A Study on the Improvement of Safety Management of Plan/Order, Design, and Construction Business Management." Journal of the Korean Society of Safety, 35(4), pp. 56-63.

Mi-H. Lee., and H.C. Lim. (2020). "A Study on the Application of BIM for the Improvement of the Effectiveness of the Safety Assessment Regulations." Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 21(4), pp. 384-391.

요약 : 건설업 유해·위험방지계획서 제도는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 체계에 기반하며, 주로 계획(Plan) 단계에 초점이 맞추어진 제도이다. 그러나 실효성 있는 안전관리를 위해서는 계획 단계뿐만 아니라 이행, 검토, 개선 단계가 반복적으로 이루어져야 한다. 이에 본 연구는 유해·위험방지계획서 제도의 현장 활용도를 중심으로, 현행 제도에 대한 인식 및 작동 현황을 Focus Group Interview(FGI)와 설문조사를 통해 분석하고, 제도의 한계점을 도출하여 개선 방향을 제시하고자 하였다. 연구 결과, 작성(Plan) 단계보다 이행 및 심사·확인 단계가 더 중요한 단계로 인식되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 계획서의 현장 활용도는 비교적 낮았으며, 이는 작성 단계의 문제점(내용의 방대함 및 중복성 등)뿐만 아니라 계획된 내용이 실제 현장에 반영되지 못하는 제도적 한계 때문인 것으로 분석되었다. 따라서 제도의 실효성을 높이기 위해서는 계획 내용을 협력업체 및 시공 관계자들과 공유하고, 이를 현장에 실질적으로 반영할 수 있는 제도를 마련해야 하며, 궁극적으로는 이를 통해 안전관리자의 규제 인정도를 향상시키는 것을 목표로 해야 함을 시사한다.

키워드 : 유해·위험방지계획서, PDCA, 초점집단면접, 설문조사